

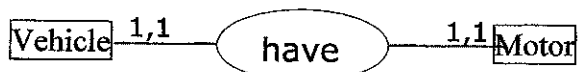
الإجابات على "كُرّاس الإجابة"

I- Choose the correct answer: (1 pt/question)

1- In an entity we can store:

- a- Redundant fields.
- b- Calculated field.
- c- None of the above.

2- The CDM below will be converted in LDM as follows:



- a- Vehicle (VehicleID, type, MotorID#).
Motor (MotorID, description)
- b- Vehicle (VehicleID, type)
Motor (MotorID, description, VehicleID#)
- c- Vehicle (VehicleID, type, MotorID#)
Motor (MotorID, description, VehicleID#)

3- The data dictionary contains:

- a- Attributes of the database.
- b- Entities' names.
- c- Association name and contents.

4- With the exclusion constraint between 2 relations:

- a- We can participate to the 2 relations in the same time.
- b- We can't participate to the 2 relations in the same time.
- c- Any occurrence of the entity participating in relation1 must participate in relation2.

5- In Inheritance (in CDM):

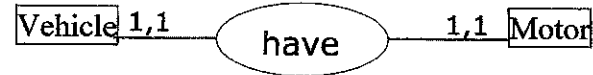
- a- The sub-entity must have its proper ID.
- b- The sub-entity inherits the ID of the main entity.
- c- The sub-entity must contain attributes.

I- Choisir la réponse correcte : (1 pt/question)

1- Dans une entité on peut stocker :

- a- Champs redondants.
- b- Champ calculé.
- c- Aucune des réponses.

2- Le MCD ci-dessous sera converti en MLD :



- a- Vehicle (VehicleID, type, MotorID#).
Motor (MotorID, description)
- b- Vehicle (VehicleID, type)
Motor (MotorID, description, VehicleID#)
- c- Vehicle (VehicleID, type, MotorID#)
Motor (MotorID, description, VehicleID#)

3- Le dictionnaire de données contient :

- a- Attributs de la base de données.
- b- Noms des entités.
- c- Nom et contenu de l'association.

4- Avec la contrainte d'exclusion entre 2 relations :

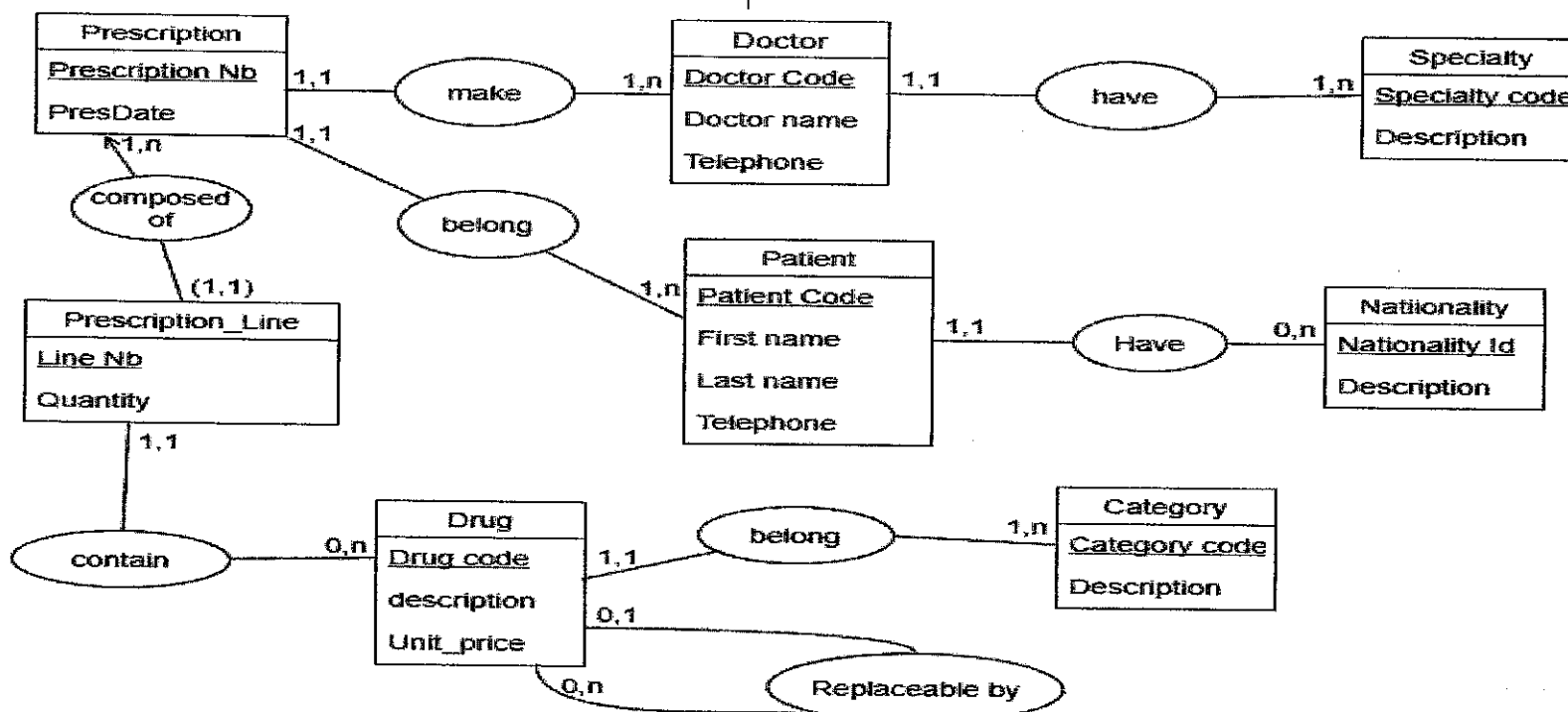
- a- On peut participer aux 2 relations en même temps.
- b- On ne peut pas participer aux 2 relations en même temps.
- c- Toute occurrence de l'entité participant à la relation1 doit participer à la relation2.

5- En héritage (en MCD):

- a- La sous-entité doit avoir son propre ID.
- b- La sous-entité hérite l'ID de l'entité principale.
- c- La sous-entité doit contenir des attributs.

II- Treat 3 of the following questions: (5 pts/ question)

1- Convert the following CDM into LDM:



II- Traiter 3 des questions suivantes : (5 pts/ question)

1- Convertir le MCD suivant en MLD :

2- Draw a CDM resulting from the entity below using the following management rules:

- An art is disposed in one museum or stored in one storehouse.
- A museum has one establish date.
- The storehouse may store many arts.
- In a museum many arts can be disposed.
- In a city, we can have or no a storehouse.
- An art is own by one owner.
- A museum has one type.

Art
Art Code
Art_Name
Art created_Date
Museum name
Establish Date
StoreHouse Name
StoreHouse Space
City name
Owner name
Type name

2- Dessiner un MCD issu de l'entité ci-dessous en utilisant les règles de gestion suivantes :

- Un art est exposé dans un musée (museum) ou stocké dans un entrepôt(storehouse).
- Un musée a une date de création.
- L'entrepôt peut stocker de nombreux objets d'art.
- Dans un musée, de nombreux objets d'art peuvent être disposés.
- Dans une ville (city), on peut avoir ou non un entrepôt.
- Un art appartient à un seul propriétaire (owner).
- Un musée a un type.

3- Build the CDM corresponding of the following case:

- In a sports club, an athlete (name, Date of birth, height, nationality) does exercises on one or many sport machines (code, designation, 1stDate in use) and wants to monitor his weight monthly each year.
- He wants to know the duration of exercise, he does, on a sport machine in the date of training.
- Each sport machine has one supervisor (name, date beginning work, certificate) who can follow many machines.
- The sport machine can be simple (so we must know maximal exercising duration allowed) or computerized (it must store maximal heart beats allowed).

3- Construire le MCD correspondant au cas suivant :

- Dans un club sportif, un sportif (nom, Date de naissance, taille, nationalité) effectue des exercices sur une ou plusieurs machines de sport (code, désignation, 1ère Date d'utilisation) et veut contrôler son poids mensuellement chaque année.
- Il souhaite connaître la durée d'exercice qu'il fait sur une machine de sport à la date d'entraînement.
- Chaque machine de sport a un superviseur (nom, date_début_travail, certificat) qui peut suivre plusieurs machines.
- La machine de sport peut être simple (il faut donc connaître la durée maximale d'exercice autorisée) ou informatisée (elle doit stocker les battements cardiaques maximaux autorisés).

4- Specify all the cardinalities of the CDM below according to the following management rules:

- A song that belongs to one category is written by one artist and sung by one or many singers.
- A song is relative to one album that contain many songs.
- An album is published in many countries and produced by one production company.
- An artist can win multiple awards for the same song on different dates.
- An auditor who belongs to one age level can follow or no many artists and likes many songs.

4- Préciser toutes les cardinalités du MCD ci-dessous selon les règles de gestion suivantes :

- Une chanson (song) appartenant à une catégorie est écrite (written) par un artiste et chantée (sing) par un ou plusieurs chanteurs.
- Une chanson est relative à un album contenant plusieurs chansons.
- Un album est publié dans de nombreux pays (country) et produit par une seule compagnie de production.
- Un artiste peut remporter plusieurs prix (awards) pour la même chanson à des dates différentes.
- Un auditeur appartenant (belong) à un même niveau d'âge (Age level) peut suivre (Follow) ou non plusieurs artistes et aime (like) plusieurs chansons (songs).

